Épistémè Aperta

R&D, Open Source, Open Science
et IA Agentique

Pour une refondation de la philosophie africaine , de la recherche scientifique et technologique en Afrique

Par

Salvador-José Mountanta Famorosa

Plan du programme et de l'ouvrage

Table des matières

I Théorie **1**

1 Catharsis et rupture épistémologique . . . 3
2 *Logos Apertus, Seba Aperta* : pour une raison ouverte . . . 3
3 Épistémè Aperta et philosophie africaine . . . 3
4 *Techné* et *Dunamis* : ontologie de la technique ouverte (open source) . . . 3
5 Mimésis stratégique et *Anairesis* technologique . . . 3
6 Lexique propédeutique complet . . . 3

II Pratique **4**

1 Alerte grave : l'Afrique absente de la source ouverte . . . 6
2 Initiation facile à GNU/Linux INCONTOURNABLE . . . 6
3 Laboratoire pratique : prise en main de GNU/Linux Ubuntu INCONTOURNABLE 6
4 Formation LaTeX INCONTOURNABLE . . . 6
5 Formation à la programmation pour tous INCONTOURNABLE . . . 6
6 Science ouverte et source ouverte INCONTOURNABLE . . . 6
7 Intelligence artificielle agentique INCONTOURNABLE . . . 6
8 R&D par discipline : source ouverte + IA agentique SPÉCIALITÉ . . . 7
9 Réalisation de projets complexes SPÉCIALITÉ . . . 7
10 Formation au matériel ouvert SPÉCIALITÉ . . . 7
11 Formation de base à l'intelligence artificielle INCONTOURNABLE . . . 7
12 Formation à l'apprentissage automatique SPÉCIALITÉ . . . 7
13 Formation à l'Internet des objets SPÉCIALITÉ . . . 7
14 Formation à la robotique SPÉCIALITÉ . . . 7
15 L'IA et la recherche : la nouvelle condition du chercheur . . . 7

III Gouvernance technique **9**

1 Formation de base à ITIL v4 INCONTOURNABLE . . . 11
2 Formation de base à Agile et au manifeste Agile INCONTOURNABLE . . . 11
3 Formation de base à la gestion de projet INCONTOURNABLE . . . 11
4 Formation aux standards de la source ouverte INCONTOURNABLE . . . 11
5 Suggestions additionnelles . . . 11

IV Pour le décideur politique **12**

1 Formation de base GEOSINT, OSINT, HUMINT, SIGINT SPÉCIALITÉ . . . 14
2 Les technologies stratégiques mondiales . . . 14
3 Dépendances et diversification . . . 14
4 Bases de la guerre économique . . . 14
5 Technologies à ne jamais subir . . . 14
6 Le pouvoir politique à l'ère de l'IA et de la robotique . . . 14

7 Suggestions additionnelles pour le décideur 14

Première partie

Théorie

Fondations épistémiques et ontologiques de la RPA

Chapitre 1. Catharsis et rupture épistémologique

- La notion d'obstacle épistémologique chez Bachelard.
- La catharsis comme condition d'entrée dans l'Épistémè Aperta.
- Critique des épistémès fermées : colonialité du savoir, mimétisme stérile, complexe de supériorité/infériorité.

Chapitre 2. *Logos Apertus*, *Seba Aperta* : pour une raison ouverte

- Du logos grec au logos moderne : fermeture et ouverture de la rationalité.
- L'ouverture comme norme épistémique : publicité des méthodes, reproductibilité, réfutabilité.
- Open Science et Open Source comme actualisations du *Logos Apertus*.

Chapitre 3. Épistémè Aperta et philosophie africaine

- État des lieux de la philosophie africaine contemporaine (Hountondji, Wiredu, Mudimbe, Appiah).
- Critique des pensées actuelles qui se contentent de se délecter dans le passé glorieux égytien et veulent réinventer la roue.
- Proposition : l'Épistémè Aperta comme dépassement dialectique des traditions philosophiques africaines du point de vue scientifique et technologique.

Chapitre 4. *Techné* et *Dunamis* : ontologie de la technique ouverte (open source)

- La technique en question.
- L'*Organon Apertum* : la technique ouverte comme mode de dévoilement non aliénant.
- L'IA agentique : nouvelle figure de la *Dunamis* ?

Chapitre 5. Mimésis stratégique et *Anairesis* technologique

- Hegel : l'*Anairesis* (dépassement-conservation) appliquée au développement technologique.
- Le modèle chinois : copier, assimiler, innover, dominer.
- Conditions de possibilité d'une Mimésis stratégique africaine.

Chapitre 6. Lexique propédeutique complet

- Définition systématique des concepts nouveaux.
- Règles d'usage et cohérence terminologique.

Deuxième partie

Pratique

Le protocole RPA — Le vrai pouvoir,
réalisation de la volonté de puissance

Classification RPA

- INCONTOURNABLE Pour tous : tout chercheur, étudiant, citoyen.
- SPÉCIALITÉ Selon la discipline, le projet, le niveau d'expertise.

Module 1. Alerte grave : l'Afrique absente de la source ouverte

1.1 Carte mondiale de l'usage des distributions GNU/Linux : l'Afrique n'y figure pas.

1.2 Pourquoi la source ouverte est le domaine clé du développement.

Module 2. Initiation facile à GNU/Linux INCONTOURNABLE

2.1 **GLDPD** : Distribution GNU/Linux de Bureau pour Tous — Mint, Ubuntu, Lubuntu.

2.2 **GLDE** : Distribution GNU/Linux d'Expertise.

2.3 **GLDPU** : Utilisateur de Distribution GNU/Linux de Bureau pour Tous.

2.4 Tout chercheur doit devenir un GLDPU.

Module 3. Laboratoire pratique : prise en main de GNU/Linux Ubuntu

INCONTOURNABLE

3.1 Installation, environnement, gestion des paquets.

3.2 Outils essentiels, logiciels, terminal.

Module 4. Formation LaTeX INCONTOURNABLE

4.1 Résumé : bases de LaTeX pour tous.

4.2 Initiation à LaTeX au lycée — pratique + résumé.

4.3 Initiation à LaTeX à l'université — pratique + résumé.

Module 5. Formation à la programmation pour tous INCONTOURNABLE

5.1 Bases de l'algorithmique.

5.2 Langage C + laboratoire pratique.

5.3 Langage C++ + laboratoire pratique.

5.4 Langage Python + laboratoire pratique.

5.5 Autres outils/langages open source utiles : Rust, Julia, R, JavaScript, Go.

Module 6. Science ouverte et source ouverte INCONTOURNABLE

6.1 Principes de la science ouverte.

6.2 Licences, dépôts, reproductibilité.

Module 7. Intelligence artificielle agentique INCONTOURNABLE

7.1 IA générative et IA agentique : différences et synergies.

7.2 Formation de base à TalaSync : prise en main.

7.3 Utiliser les agents IA comme copilotes de recherche.

Module 8. R&D par discipline : source ouverte + IA agentique SPÉCIALITÉ

8.1 Philosophie de la biologie, biologie et technologies ouvertes.
8.2 Philosophie des mathématiques, mathématiques et technologies ouvertes.
8.3 Philosophie de la physique, physique et technologies ouvertes.
8.4 Philosophie de la chimie, chimie et technologies ouvertes.
8.5 Philosophie de l'informatique, informatique et technologies ouvertes.
8.6 Dans chaque module : comment TalaSync aide le chercheur.

Module 9. Réalisation de projets complexes SPÉCIALITÉ

9.1 R&D et projets complexes : drones, satellites.
9.2 Matériel ouvert et achat stratégique en Chine.
9.3 Le chercheur doit contrôler ses protocoles.
9.4 Exemples de laboratoire :
- Agriculture hors sol ;
- Pisciculture hors sol ;
- Agriculture sous la mer.

Module 10. Formation au matériel ouvert SPÉCIALITÉ

10.1 ESP32, Arduino, Raspberry Pi.
10.2 LoRa et réseaux longue portée.
10.3 Laboratoires pratiques.

Module 11. Formation de base à l'intelligence artificielle INCONTOURNABLE

11.1 IA générative : concepts, usages, limites.
11.2 IA agentique : agents, chaînes, orchestration.
11.3 Formation de base à TalaSync.

Module 12. Formation à l'apprentissage automatique SPÉCIALITÉ

12.1 Concepts fondamentaux.
12.2 Outils open source.
12.3 Laboratoires pratiques.

Module 13. Formation à l'Internet des objets SPÉCIALITÉ

Module 14. Formation à la robotique SPÉCIALITÉ

Module 15. L'IA et la recherche : la nouvelle condition du chercheur

15.1 Avoir 4 doctorants et 3 masters ne suffit plus.
15.2 L'IA surpasse l'homme dans de nombreux domaines : mathématiques, biologie, physique.
15.3 L'humain devient pilote d'outils IA.
15.4 En mathématiques, l'IA découvrira de nouvelles lois et de nouveaux théorèmes.
15.5 En biologie, de nouvelles molécules seront mises au jour.

15.6 Avec la robotique, l'IA acquiert un corps.

15.7 Ce qui donne de la valeur à l'homme : traduire le savoir en compétences.

15.8 Ne pas réinventer la roue : copier d'abord, innover ensuite, devenir indépendant et puissant.

15.9 Le modèle chinois comme référence stratégique.

Troisième partie

Gouvernance technique

Méthodes, normes et pilotage de la RPA

Chapitre 1. Formation de base à ITIL v4 INCONTOURNABLE

- Gestion des services, processus, amélioration continue.

Chapitre 2. Formation de base à Agile et au manifeste Agile INCONTOURNABLE

Chapitre 3. Formation de base à la gestion de projet INCONTOURNABLE

Chapitre 4. Formation aux standards de la source ouverte INCONTOURNABLE

4.1 Protocoles ouverts standards.

4.2 Normes ISO.

4.3 Organisations qui pilotent et gouvernent ces standards.

Chapitre 5. Suggestions additionnelles

5.1 Qualité, sécurité, conformité.

5.2 Gouvernance des données de recherche.

5.3 Interopérabilité et portabilité.

Quatrième partie

Pour le décideur politique

Souveraineté, guerre économique et puissance

Chapitre 1. Formation de base GEOSINT, OSINT, HUMINT, SIGINT

SPÉCIALITÉ

1.1 Comprendre les technologies critiques qui gouvernent le monde.

1.2 On ne peut rendre son État autonome sans les connaître.

Chapitre 2. Les technologies stratégiques mondiales

2.1 La machine la plus stratégique au monde : ASML.

2.2 Les groupes qui contrôlent la technologie mondiale : Qualcomm, Nvidia, TSMC.

2.3 Technologies dont la coupure peut paralyser un État : Visa, SWIFT, GPS américain.

2.4 Les équivalents développés par les grands États : Russie, Chine.

Chapitre 3. Dépendances et diversification

3.1 À défaut de produire ces technologies, multiplier les partenaires stratégiques.

3.2 Ne jamais dépendre d'un seul fournisseur.

Chapitre 4. Bases de la guerre économique

4.1 Les brevets qui bloquent le domaine pharmaceutique.

4.2 Les disciplines les plus stratégiques de notre époque : génétique, nanotechnologie, métaux critiques.

4.3 Les secrets de Huawei face aux sanctions américaines.

Chapitre 5. Technologies à ne jamais subir

5.1 Palantir, Google, Azure, Windows.

5.2 Leçon européenne : Trump a réveillé l'Europe, qui se tourne aujourd'hui vers les technologies open source.

Chapitre 6. Le pouvoir politique à l'ère de l'IA et de la robotique

6.1 Nous avons déjà changé de civilisation : les Africains ne doivent pas dormir.

6.2 Modèle 1 : pouvoir politique stable avec un bon dictateur éclairé.

- Le monde actuel est trop à risque ; les caprices du peuple peuvent faire varier les détails.
- Mais les constantes stratégiques restent stables : IA, robotique, armée, industrie, capacité de calcul.

6.3 Modèle 2 : pouvoir politique démocratique avec une élite stratégique qui veille aux intérêts de la nation.

6.4 L'idéal : les États-Unis d'Afrique.

6.5 Le pragmatisme : les régions doivent d'abord réaliser une intégration parfaite.

Chapitre 7. Suggestions additionnelles pour le décideur

7.1 Plan stratégique à long terme pour la souveraineté.

7.2 Investir massivement dans l'éducation ouverte.

7.3 Créer des infrastructures numériques souveraines basées sur la source ouverte.